

Product Backlog – BioMove App

Proyecto: BioMove App

Fecha: 14/10/2025

Autor: Bryan Calderón

- Historias de Usuario – BioMove App

ID HU	Historia de Usuario	Como	Quiero	Para	Criterios de Aceptación	Prioridad	Notas / Requisitos Relacionados
HU1	Registro y Autenticación	Usuario/Entrenador	Registrarme y acceder a la app de manera segura	Proteger mis datos personales y videos	1. Registro con correo y contraseña segura. 2. Autenticación segura según rol. 3. Datos cifrados. 4. Acceso diferenciado para entrenadores.	Alta	RNF2 – Seguridad, OR1 – Cumplimiento legal
HU2	Captura y Subida de Video	Usuario	Grabar o subir video de sentadilla	Que el sistema analice mi postura y esfuerzo	1. Grabación mínimo 720p. 2. Subida de videos desde galería. 3. Almacenamiento temporal seguro. 4. Verificación de calidad de video. 5. Compatibilidad mínima de hardware.	Alta	RF1 – Captura de video, RNF2 – Seguridad
HU3	Análisis de Puntos Articulares y Postura	Usuario	Que el sistema detecte mis articulaciones y postura	Conocer errores, riesgos de lesión y recibir recomendaciones precisas	1. Detección automática de rodillas, caderas y tronco (MediaPipe/OpenCV). 2. Análisis de rango de movimiento y postura. 3. Alertas de errores críticos. 4. Informe visual con superposición de líneas articulares y métricas comprensibles.	Alta	RF2 – Detección de puntos articulares, RF7 – Algoritmos de visión artificial

ID HU	Historia de Usuario	Como	Quiero	Para	Criterios de Aceptación	Prioridad	Notas / Requisitos Relacionados
HU4	Registro Automático de Datos del Ejercicio	Usuario	Que la app registre mis repeticiones y duración automáticamente	Revisar estadísticas sin anotarlas manualmente	1. Registro de repeticiones y duración. 2. Cálculo de indicador de esfuerzo. 3. Almacenamiento temporal de datos para informe final.	Alta	RF3 – Registro de datos, RF4 – Estimación de esfuerzo
HU5	Generación y Visualización de Informes Biomecánicos	Usuario/Entrenador	Ver informes visuales con métricas y recomendaciones	Entender técnica y permitir correcciones	1. Gráficos de postura, esfuerzo y errores. 2. Superposición de líneas articulares sobre video. 3. Acceso de entrenadores a informes de alumnos. 4. Recomendaciones claras para mejorar técnica.	Media	RF5 – Generación de informes, HU3
HU6	Consulta del Historial de Ejercicios	Usuario	Revisar todos mis análisis previos	Ver progreso y evolución en postura, técnica y esfuerzo	1. Mostrar lista completa de análisis con fecha, métricas y reportes. 2. Acceso a detalles completos. 3. Mensaje “No hay análisis previos disponibles” si no existen registros.	Media	RF2 – Historial, HU5
HU7	Ajuste de Configuración de Cámara	Usuario	Ajustar resolución, ángulo, iluminación y distancia antes de grabar	Garantizar videos de calidad para análisis preciso	1. Modificar resolución, ángulo, iluminación y distancia. 2. Guardar configuración para futuras grabaciones. 3. Aplicar configuración mínima si no se ajusta.	Media	RF8 – Interfaz amigable, calidad de video
HU8	Privacidad y Almacenamiento	Usuario	Que mis videos se almacenen temporalmente y	Garantizar privacidad y cumplir	1. Videos guardados temporalmente con cifrado seguro. 2. Eliminación automática tras análisis.	Alta	RNF2 – Seguridad, OR1 – Cumplimiento legal

ID HU	Historia de Usuario	Como	Quiero	Para	Criterios de Aceptación	Prioridad	Notas / Requisitos Relacionados
	Seguro de Videos		se eliminen después	normativa de datos	3. Transmisión segura HTTPS/SSL.		
HU9	Disponibilidad y Rendimiento de la App	Usuario	Que la app funcione rápidamente y esté disponible casi todo el tiempo	No interrumpir entrenamientos y recibir resultados sin demora	1. Procesamiento rápido de videos y generación de informes. 2. Disponibilidad mínima 95% del tiempo. 3. Manejo de errores sin bloquear la app ni perder datos.	Alta	RNF1 – Rendimiento, RNF4 – Disponibilidad

- Historias Técnicas – BioMove App

ID HT	Historia Técnica	Historia de Usuario Relacionada	Tareas / Implementación	Requisitos Relacionados	Prioridad	Notas / Consideraciones
HT1	Implementación de registro y autenticación segura	HU1	- Crear formularios de registro y login. - Cifrado de contraseñas con bcrypt o similar. - Validación de correo y fuerza de contraseña. - Roles diferenciados: Usuario / Entrenador.	RF1 – Captura de datos de usuario, RNF2 – Seguridad, OR1 – Cumplimiento legal	Alta	Garantizar acceso seguro y cumplimiento de normativas locales de privacidad.
HT2	Integración de cámara y captura de video	HU2	- Implementar captura de video usando Camera2 API (Android).	RF1 – Captura de video, RNF2 – Seguridad, RNF6 – Portabilidad	Alta	Soporte mínimo Android 2GB RAM; manejar errores de cámara o almacenamiento insuficiente.

ID HT	Historia Técnica	Historia de Usuario Relacionada	Tareas / Implementación	Requisitos Relacionados	Prioridad	Notas / Consideraciones
			- Permitir subida desde galería. - Verificar resolución mínima 720p. - Almacenamiento temporal seguro en app o cloud.			
HT3	Procesamiento de puntos articulares y postura	HU3	- Integrar MediaPipe y OpenCV para detectar rodillas, caderas y tronco. - Calcular ángulos y rango de movimiento. - Detectar errores críticos de postura. - Superponer líneas y gráficos sobre video.	RF2 – Detección de puntos articulares, RF7 – Integración con visión artificial	Alta	Optimizar para procesamiento rápido; manejar errores si no se detectan todos los puntos.
HT4	Registro automático de repeticiones y duración	HU4	- Contar repeticiones usando detección de movimiento. - Calcular duración de cada set. - Guardar datos temporalmente para generación de informes.	RF3 – Registro de datos del ejercicio, RF4 – Estimación de esfuerzo	Alta	Integrar con análisis de video en tiempo real; garantizar precisión en conteo de repeticiones.
HT5	Generación de informes biomecánicos visuales	HU5	- Crear generación de gráficos de postura y esfuerzo.	RF5 – Generación de informes, RNF1 – Rendimiento	Media	Optimizar para móviles; generar PDF o visualización

ID HT	Historia Técnica	Historia de Usuario Relacionada	Tareas / Implementación	Requisitos Relacionados	Prioridad	Notas / Consideraciones
			- Mostrar recomendaciones de mejora. - Permitir visualización de línea articular sobre video. - API REST para acceso de entrenadores.			interna; permitir descarga si se requiere.
HT6	Implementación del historial de ejercicios	HU6	- Crear base de datos para almacenar resultados por usuario. - Listar análisis por fecha y métricas. - Manejar casos donde no hay registros previos.	RF2 – Historial, HU5	Media	Relacionar con Firebase Storage / Cloud Database; asegurar privacidad.
HT7	Ajuste de configuración de cámara	HU7	- Crear interfaz de ajustes de cámara. - Guardar preferencias de resolución, ángulo e iluminación. - Aplicar configuración mínima si el usuario no ajusta.	RF8 – Interfaz amigable, RNF6 – Portabilidad	Media	Validar cambios en tiempo real; guardar preferencias localmente para reutilización.
HT8	Almacenamiento temporal y seguridad de videos	HU8	- Subir videos a cloud temporalmente (Firebase). - Implementar cifrado y HTTPS/SSL.	RNF2 – Seguridad, OR1 – Cumplimiento legal	Alta	Asegurar cumplimiento legal y privacidad; manejar errores de red o cloud.

ID HT	Historia Técnica	Historia de Usuario Relacionada	Tareas / Implementación	Requisitos Relacionados	Prioridad	Notas / Consideraciones
			- Eliminar videos automáticamente tras análisis.			
HT9	Optimización de rendimiento y disponibilidad	HU9	- Mejorar procesamiento de video para ser rápido. - Implementar manejo de errores sin bloquear la app. - Monitorear uptime y disponibilidad mínima 95%.	RNF1 – Rendimiento, RNF4 – Disponibilidad	Alta	Pruebas de carga; manejo de excepciones; logs de rendimiento para análisis.

- Product Backlog – BioMove App

ID PB	Tipo	Historia	Relación	Prioridad	Estimación (Story Points)	Estado	Notas
PB1	HU	Como usuario quiero registrarme e iniciar sesión con seguridad para que mis datos personales y mis análisis estén protegidos	HU1 / HT1	Alta	5	Pendiente	Incluir cifrado de contraseñas y validación de correo.
PB2	HU	Como usuario quiero grabar o subir videos de mi sentadilla para que el sistema los analice	HU2 / HT2	Alta	8	Pendiente	Asegurar compatibilidad con Android ≥2GB RAM y cámara 720p.

ID PB	Tipo	Historia	Relación	Prioridad	Estimación (Story Points)	Estado	Notas
PB3	HU	Como usuario quiero que el sistema detecte mis articulaciones y postura para recibir retroalimentación	HU3 / HT3	Alta	13	Pendiente	Integrar MediaPipe y OpenCV; mostrar superposición de líneas.
PB4	HU	Como usuario quiero que se registren automáticamente mis repeticiones y duración para llevar control de mis ejercicios	HU4 / HT4	Alta	5	Pendiente	Contador preciso de repeticiones usando visión artificial.
PB5	HU	Como usuario quiero recibir informes visuales de mis sentadillas con métricas y recomendaciones para mejorar mi técnica	HU5 / HT5	Media	8	Pendiente	Generación de gráficos, PDF y retroalimentación clara.
PB6	HU	Como usuario quiero consultar mi historial de ejercicios para revisar mi evolución y desempeño	HU6 / HT6	Media	5	Pendiente	Recuperar datos de Firebase Cloud; mostrar métricas y fechas.
PB7	HU	Como usuario quiero ajustar la configuración de la cámara para asegurar que mis videos tengan la calidad adecuada	HU7 / HT7	Media	3	Pendiente	Ajuste de resolución, ángulo e iluminación; predeterminados si no se cambia.
PB8	HU	Como usuario quiero que mis videos se almacenen temporalmente y se eliminen luego de procesarse para garantizar mi privacidad	HU8 / HT8	Alta	5	Pendiente	Cifrado, HTTPS/SSL, eliminación automática post-análisis.

ID PB	Tipo	Historia	Relación	Prioridad	Estimación (Story Points)	Estado	Notas
PB9	HU	Como usuario quiero que la app funcione rápido y sin errores para tener una experiencia fluida	HU9 / HT9	Alta	8	Pendiente	Optimización de procesamiento, manejo de errores y disponibilidad $\geq 95\%$.
PB10	HT	Implementar cifrado de contraseñas y control de acceso según roles	HT1	Alta	3	Pendiente	Complementa PB1; asegura cumplimiento legal y privacidad.
PB11	HT	Integrar captura de video desde cámara y galería	HT2	Alta	5	Pendiente	Complementa PB2; verificar resolución y almacenamiento temporal.
PB12	HT	Integrar detección de puntos articulares con MediaPipe/OpenCV	HT3	Alta	8	Pendiente	Complementa PB3; optimizar para móviles.
PB13	HT	Calcular repeticiones y duración automáticamente	HT4	Alta	3	Pendiente	Complementa PB4; precisión en conteo.
PB14	HT	Generar informes visuales con métricas y recomendaciones	HT5	Media	5	Pendiente	Complementa PB5; gráficos claros y exportables.
PB15	HT	Implementar historial de ejercicios y recuperación de datos	HT6	Media	3	Pendiente	Complementa PB6; privacidad y seguridad de datos.

ID PB	Tipo	Historia	Relación	Prioridad	Estimación (Story Points)	Estado	Notas
PB16	HT	Crear ajustes de cámara persistentes	HT7	Media	2	Pendiente	Complementa PB7; aplicar predeterminados si no se cambia.
PB17	HT	Almacenamiento temporal seguro de videos en cloud	HT8	Alta	5	Pendiente	Complementa PB8; cifrado, HTTPS/SSL y eliminación automática.
PB18	HT	Optimización de rendimiento y manejo de errores	HT9	Alta	5	Pendiente	Complementa PB9; garantizar experiencia fluida y disponibilidad.